

Asignatura: **Lógica y Métodos Discretos**

Unidad: **Lógica Proposicional**

Duración: **15 horas**

1. Fundamentación

La lógica proposicional constituye una base fundamental para el pensamiento computacional, ya que permite desarrollar habilidades de análisis, abstracción y formalización de problemas. En el contexto del bachillerato de informática, su enseñanza favorece la comprensión de estructuras algorítmicas, condiciones lógicas y toma de decisiones en programación.

La presente secuencia didáctica adopta un enfoque formativo, donde el error se considera una oportunidad de aprendizaje. Se promueve la construcción progresiva del conocimiento mediante la resolución de problemas, la retroalimentación docente y la revisión reflexiva por parte del estudiante.

2. Objetivos de aprendizaje

Que los estudiantes sean capaces de:

- Identificar **proposiciones simples y compuestas**.
 - Reconocer y utilizar correctamente los **conectivos lógicos**.
 - Traducir lenguaje natural a **lenguaje simbólico**.
 - Construir e interpretar **tablas de verdad**.
 - Analizar errores propios y mejorar sus producciones.
 - Desarrollar autonomía en la resolución de problemas lógicos.
-

3. Contenidos

Conceptuales

- Proposición lógica
- Proposiciones simples
- Proposiciones compuestas
- Conectivos lógicos:
 - Negación ($\neg$)
 - Conjunción ($\wedge$)
 - Disyunción ($\vee$ y $\underline{\vee}$)

- Condicional ($\rightarrow$)
- Bicondicional ($\leftrightarrow$)
- Tablas de verdad

Procedimentales

- Identificación de proposiciones
- Simbolización de expresiones
- Construcción de tablas de verdad
- Detección y corrección de errores

Actitudinales

- Valoración del error como parte del aprendizaje
 - Responsabilidad en la entrega de tareas
 - Participación activa y reflexiva
-

4. Metodología de trabajo

Se trabajará mediante:

- Exposición guiada del docente (teoría)
- Resolución individual de ejercicios
- Entrega digital (correo electrónico)
- Retroalimentación formativa
- Revisión y corrección autónoma
- Evaluación final individual

Se prioriza un enfoque de **evaluación formativa continua**, con instancias de mejora antes de la evaluación sumativa.

5. Secuencia didáctica (15 horas)

Semana 1 (3 hs.)

Capítulo 1: Lógica proposicional. Introducción general al tema, presentando el concepto de lógica como herramienta fundamental para el razonamiento.

Proposiciones simples: definición, características y diversos ejemplos que facilitaron la comprensión por parte de los estudiantes. Se adjunta material teórico (Lógica_Proposicional_Teórico.pdf).

Proposiciones compuestas: construcción a partir de proposiciones simples. **Conectivos lógicos:** negación y conjunción, desarrollando para cada uno su significado, simbología y tabla de verdad.

Semana 2 (3 hs.)

Continuación de conectivos lógicos: disyunción inclusiva (“o”) y disyunción exclusiva (“o exclusiva”); “Diferenciación entre ambos tipos de conectivos”; Implicación y Equivalencia o bicondicional.

Planteo del Ejercicio 1 (se adjunta propuesta) con el objetivo de integrar todos los contenidos trabajados previamente.

Semana 3 y 4 (6 hs.)

Planteo del Ejercicio 2 (material adjunto) organizado en cuatro subejercicios. Corrección y retroalimentación.

Semana 5 (3 hs.)

Evaluación escrita individual: Simbolización, Tablas de verdad e Interpretación de expresiones.

Estrategia de evaluación

Evaluación formativa

- Observación en clase
- Corrección de ejercicios enviados
- Retroalimentación personalizada
- Revisión y mejora por parte del estudiante

Evaluación sumativa

- Prueba escrita final
-

Criterios de evaluación

- Correcta identificación de proposiciones
 - Uso adecuado de conectivos lógicos
 - Precisión en la simbolización
 - Construcción correcta de tablas de verdad
 - Capacidad de detectar y corregir errores
 - Claridad y orden en la resolución
-

Instrumentos

- Corrección comentada
 - Prueba escrita
-

Indicadores de logro

- Traduce correctamente proposiciones del lenguaje natural al simbólico
 - Construye tablas de verdad sin errores
 - Reconoce inconsistencias en sus resoluciones
 - Mejora sus producciones a partir de la retroalimentación
-

Recursos

- Material teórico (digital o impreso)
- Cuaderno
- Correo electrónico
- Pizarra
- TV